

4.06.12 г. _____ № ____, X, B1

1 зад: Намерете лицето на четириъгълник с $d_1 = 9$, $d_2 = 4\sqrt{3}$, $\varphi = 120^\circ$.

2 зад: Страната на ромб е 4, а единият ъгъл 60° . Намерете радиуса на вписаната окръжност.

3 зад: Даден е триъгълник със страни 17, 15, 18. Намерете радиусите на вписаната и описана окръжности.

4 зад: Точка Р дели страната АВ на $\triangle ABC$ на части, така че $AP:PB=3:4$. Докажете, че $S_{APC} : S_{BPC} = 3:4$.

4.06.12 г. _____ № ____, X, B2

1 зад: Далтоид със страни $3\sqrt{7}$ и 4 има ъгъл 30° . Намерете лицето му.

2 зад: Точка N дели страната АВ на $\triangle ABC$ на части, така че $AN:NB=3:4$. Докажете, че $S_{ANC} : S_{ABC} = 3:7$.

3 зад: Даден е триъгълник със страни 15, 14, 17. Намерете радиусите на вписаната и описана окръжности.

4 зад: Страната на ромб е 5, а единият ъгъл 30° . Намерете радиуса на вписаната окръжност.

4.06.12 г. _____ № ____, X, B3

1 зад: Намерете лицето на успоредник с диагонали 18 и $10\sqrt{2}$, и ъгъл между тях 135° .

2 зад: Даден е триъгълник със страни 13, 16, 17. Намерете радиусите на вписаната и описана окръжности.

3 зад: Страната на ромб е 6, а единият ъгъл 45° . Намерете радиуса на вписаната окръжност.

4 зад: Точка К дели страната АВ на $\triangle ABC$ на части, така че $AK:KB=2:5$. Докажете, че $S_{AKC} : S_{BKC} = 2:5$.

4.06.12 г. _____ № ____, X, B4

1 зад: В $\triangle ABC$ точката М е медицентър, а N е средата на страната АВ. Докажете, че $S_{NMA} : S_{MCA} = 1 : 2$.

2 зад: Намерете лицето на триъгълник $a = 16$, $c = 4\sqrt{7}$, $\beta = 120^\circ$.

3 зад: Страната на ромб е 7, а единият ъгъл 60° . Намерете радиуса на вписаната окръжност.

4 зад: Даден е триъгълник със страни 15, 16, 19. Намерете радиусите на вписаната и описана окръжности.

4.06.12 г. _____ № ____, X, B5

1 зад: Даден е триъгълник със страни 15, 14, 17. Намерете радиусите на вписаната и описана окръжности.

2 зад: Намерете лицето на триъгълник по зададени $b = 8$, $c = 4\sqrt{7}$, $\alpha = 30^\circ$.

3 зад: Триъгълникът ABC има лице S. Намерете лицето на триъгълника MNP, където M,N,P са средите съответно на страните BC, CA, AB.

4 зад: Страната на ромб е 9, а единият ъгъл 45° . Намерете радиуса на вписаната окръжност.

4.06.12 г. _____ № ____, X, B6

1 зад: Намерете лицето на трапец с диагонали 5 и $7\sqrt{2}$ и $\varphi = 45^\circ$.

2 зад: Страната на ромб е 4, а единият ъгъл 45° . Намерете радиуса на вписаната окръжност.

3 зад: Докажете, че лицето на всеки триъгълник се изразява с формулата $S = 2R^2 \sin \alpha \sin \beta \sin \gamma$.

4 зад: Даден е триъгълник със страни 15, 16, 13. Намерете радиусите на вписаната и описана окръжности.

4.06.12 г. _____ № ____, X, B7

1 зад: Далтоид със страни 15 и $7\sqrt{2}$ има ъгъл 45° . Намерете лицето му.

2 зад: М е медицентърът на $\triangle ABC$. Докажете, че $S_{AMB} = S_{BMC} = S_{AMC}$.

3 зад: Страната на ромб е 5, а единият ъгъл 30° . Намерете радиуса на вписаната окръжност.

4 зад: Даден е триъгълник със страни 13, 14, 17. Намерете радиусите на вписаната и описана окръжности.

4.06.12 г. _____ № ____, X, B8

1 зад: Даден е триъгълник със страни 19, 14, 17. Намерете радиусите на вписаната и описана окръжности.

2 зад: Намерете лицето на триъгълник по зададени $b = 9\sqrt{7}$, $c = 10$, $\alpha = 30^\circ$.

2 зад: Страната на ромб е 8, а единият ъгъл 60° . Намерете радиуса на вписаната окръжност.

4 зад: М е медицентърът на $\triangle ABC$. Докажете, че $S_{AMB} : S_{ABC} = 1:3$.

4.06.12 г. _____ № ____, X, B9

1 зад: Намерете лицето на ромб по зададени $d_1 = 5$, $d_2 = 4\sqrt{3}$, $\varphi = 120^\circ$.

2 зад: Страната на ромб е 9, а единият ъгъл 30° . Намерете радиуса на вписаната окръжност.

3 зад: Даден е триъгълник със страни 15, 18, 19. Намерете радиусите на вписаната и описана окръжности.

4 зад: М е медицентърът на $\triangle ABC$. Докажете, че $S_{AMBC} : S_{ABC} = 2:3$.

4.06.12 г. _____ № ____, X, B10

1 зад: Страната на ромб е 4, а единият ъгъл 60° . Намерете височината на ромба.

2 зад: Намерете лицето на триъгълник по зададени $a = 6$, $b = 4\sqrt{3}$, $\gamma = 120^\circ$.

3 зад: М е медицентърът на $\triangle ABC$, а N е средата на AB. Докажете, че $S_{AMN} : S_{ABC} = 1:6$.

4 зад: Даден е триъгълник със страни 13, 14, 17. Намерете радиусите на вписаната и описана окръжности.

4.06.12 г. _____ № ____, X, B11

1 зад: Далтоид със страни 4 и $6\sqrt{2}$ има ъгъл 45° . Намерете лицето му.

2 зад: Страната на ромб е 5, а единият ъгъл 30° . Намерете височината на ромба.

3 зад: Даден е триъгълник със страни 18, 14, 10. Намерете радиусите на вписаната и описана окръжности.

4 зад: М е медицентърът на $\triangle ABC$, а Р и Q са средите съответно на AB и AC. Докажете, че $S_{APMQ} : S_{ABC} = 1:3$.

4.06.12 г. _____ № ____, X, B12

1 зад: Намерете лицето на успоредник с диагонали 8 и $7\sqrt{2}$ и ъгъл между тях 45° .

2 зад: Страната на ромб е 9, а единият ъгъл 45° . Намерете височината на ромба.

3 зад: Намерете радиусите на вписаната и описана окръжности на триъгълник със страни 10, 15, 17.

4 зад: Ако S е лицето на $\triangle ABC$, намерете лицето на триъгълника със страни медианите на $\triangle ABC$.

4.06.12 г. _____ № ___, X, B13

1 зад: Даден е $\triangle ABC$ и построеният от медианите му $\triangle NPQ$. Докажете, че $S_{NPQ} : S_{ABC} = 3 : 4$.

2 зад: Намерете лицето на триъгълник по зададени $b = 26$, $c = 4$, $\alpha = 30^\circ$.

3 зад: Страната на ромб е 3, а единият ъгъл 60° . Намерете височината на ромба.

4 зад: Даден е триъгълник със страни 18, 12, 16. Намерете радиусите на вписаната и описана окръжности.

4.06.12 г. _____ № ___, X, B14

1 зад: Даден е триъгълник със страни 11, 15, 18. Намерете радиусите на вписаната и описана окръжности.

2 зад: Страната на ромб е 7, а единият ъгъл 30° . Намерете височината на ромба.

3 зад: Върху медианата CM на $\triangle ABC$ е взета точка P . Докажете, че триъгълниците APC и BPC са равнолицеви.

4 зад: Намерете лицето на триъгълник по зададени $b = 8$, $c = 15$, $\alpha = 30^\circ$.

4.06.12 г. _____ № ___, X, B15

1 зад: Намерете лицето на четириъгълник с диагонали 25 и $8\sqrt{2}$ и ъгъл между тях 45° .

2 зад: Даден е триъгълник със страни 18, 12, 14. Намерете радиусите на вписаната и описана окръжности.

3 зад: Страната на ромб е 8, а единият ъгъл 45° . Намерете височината на ромба.

4 зад: Върху продължението на медианата CC_1 на триъгълник ABC е взета точка N , така, че $C_1N : CC_1 = 1 : 3$. Лицето на триъгълника ABC е 60cm^2 . Намерете лицето на $\triangle AMN$, където M е медицентърът на $\triangle ABC$.

4.06.12 г. _____ № ___, X, B16

1 зад: Намерете лицето на триъгълник по зададени $a = 15$, $c = 7\sqrt{2}$, $\beta = 45^\circ$.

2 зад: Медианите на триъгълник са $m_a = 18$ см, $m_b = 22$ см, $m_c = 10$ см.
Намерете лицето на триъгълника.

3 зад: Страната на ромб е 5, а единият ъгъл 60° . Намерете височината на ромба.

4 зад: Даден е триъгълник със страни 18, 13, 17. Намерете радиусите на вписаната и описана окръжности.

4.06.12 г. _____ № ___, X, B17

1 зад: Даден е успоредник ABCD с лице S . През средата P на страната CD и върха B е прекаране права, която пресича диагонала AC в точката M .
Докажете, че $S_{CMP} : S = 1:12$

2 зад: Намерете лицето на триъгълник по зададени:
 $a = 6$, $c = 17\sqrt{2}$, $\beta = 45^\circ$.

3 зад: Страната на ромб е 7, а единият ъгъл 60° . Намерете височината на ромба.

4 зад: Даден е триъгълник със страни 16, 12, 14. Намерете радиусите на вписаната и описана окръжности.

4.06.12 г. _____ № ___, X, B18

1 зад: Далтоид със страни 10 и $4\sqrt{3}$ има ъгъл 60° . Намерете лицето му.

2 зад: Даден е успоредник ABCD с лице S . През средата P на страната CD и върха B е прекаране права, която пресича диагонала AC в точката M .
Докажете, че $S_{OMP} : S = 1:6$, където O е пресечна точка на диагоналите.

3 зад: Даден е триъгълник със страни 13, 15, 17. Намерете радиусите на вписаната и описана окръжности.

4 зад: Страната на ромб е 9, а единият ъгъл 30° . Намерете височината на ромба.

4.06.12 г. _____ №____, X, B19

1 зад: Даден е успоредник ABCD с лице S . Ако P е произволна точка между правите AB и CD , докажете, че $S_{APB} + S_{CPD} = \frac{1}{2}S$.

2 зад: Намерете лицето на триъгълник по зададени $a = 16$, $c = 4\sqrt{7}$, $\beta = 30^\circ$.

3 зад: Даден е ромб с ъгъл 30° и радиус на вписаната окръжност 4. Намерете страната на ромба.

4 зад: Даден е триъгълник със страни 13, 19, 17. Намерете радиусите на вписаната и описана окръжности.

4.06.12 г. _____ №____, X, B20

3 зад: Даден е триъгълник със страни 12, 14, 16. Намерете радиусите на вписаната и описана окръжности.

2 зад: Намерете лицето на триъгълник по зададени $a = 13$, $b = 4\sqrt{3}$, $\gamma = 120^\circ$.

3 зад: Даден е ромб с ъгъл 60° и радиус на вписаната окръжност 2. Намерете страната на ромба.

4 зад: Даден е успоредник ABCD с лице S . Ако P е произволна точка между правите AB и CD , докажете, че $S_{APB} + S_{CPD} = \frac{1}{2}S$.

4.06.12 г. _____ №____, X, B21

1 зад: Намерете радиусите на вписаната и описана окръжности на триъгълник със страни 13, 12 и 19см.

2 зад: Трапец има диагонали $3\sqrt{7}$ и 8dm. и ъгъл между тях 30° . Намерете лицето му.

3 зад: Намерете страната на ромб с ъгъл 45° и радиус на вписаната окръжност 5.

4 зад: Даден е успоредник ABCD с лице S . Ако Q е произволна точка между правите AB и CD , докажете, че $S_{AQD} + S_{BQC} = \frac{1}{2}S$.

4.06.12 г. _____ № ___, X, B22

1 зад: Върху продължението на медианата CC_1 на триъгълник ABC е взета точка N, така, че $C_1N : CC_1 = 1:3$. Лицето на триъгълника ABC е 72cm^2 . Намерете лицето на $\triangle AMN$, където M е медицентърът на $\triangle ABC$.

2 зад: Даден е триъгълник с мерки $a=18$, $c=5\sqrt{2}$, $\beta = 135^\circ$. Намерете лицето му.

3 зад: Намерете страната на ромб с ъгъл 30° и радиус на вписаната окръжност 6 dm.

4 зад: Намерете радиусите на вписаната и описана окръжности на триъгълник със страни 18, 11 и 13cm.

4.06.12 г. _____ № ___, X, B23

1 зад: Намерете лицето на далтоид със страни 14 и $4\sqrt{7}$ и ъгъл 120° .

2 зад: Върху продължението на медианата CC_1 на триъгълник ABC е взета точка N, така, че $C_1N : CC_1 = 1:3$. Лицето на триъгълника ABC е 81cm^2 . Намерете лицето на $\triangle AMN$, където M е медицентърът на $\triangle ABC$.

3 зад: Даден е триъгълник със страни 17, 17, 14. Намерете радиусите на вписаната и описана окръжности.

4 зад: Даден е ромб с ъгъл 60° и радиус на вписаната окръжност 5. Намерете страната на ромба.

4.06.12 г. _____ № ___, X, B24

1 зад: Намерете лицето на успоредник с диагонали 15, $4\sqrt{7}$ и ъгъл между тях 30° .

2 зад: Даден е триъгълник със страни 18, 12, 17. Намерете радиусите на вписаната и описана окръжности.

3 зад: Даден е ромб с ъгъл 30° и радиус на вписаната окръжност 5. Намерете страната на ромба.

4 зад: Докажете, че лицето на всеки триъгълник се изразява с формулата $S = 2R^2 \sin \alpha \sin \beta \sin \gamma$.

4.06.12 г. _____ № ____, X, B25

1 зад: Намерете лицето на триъгълник по зададени $a = 13$, $c = 7\sqrt{2}$, $\beta = 45^\circ$.

2 зад: Даден е ромб с ъгъл 45° и радиус на вписаната окръжност 7.
Намерете страната на ромба.

3 зад: Даден е триъгълник със страни 18, 17, 16. Намерете радиусите на вписаната и описана окръжности.

4 зад: Медианите на триъгълник са $m_a = 20$ см, $m_b = 25$ см, $m_c = 17$ см.
Намерете лицето на триъгълника.

4.06.12 г. _____ № ____, X, B26

1 зад: Даден е триъгълник със страни 16, 19, 17. Намерете радиусите на вписаната и описана окръжности.

2 зад: Намерете лицето на триъгълник по зададени $a = 15$, $c = 7\sqrt{2}$, $\beta = 45^\circ$.

3 зад: Даден е ромб с ъгъл 30° и радиус на вписаната окръжност 8.
Намерете страната на ромба.

4 зад: М е медицентърът на $\triangle ABC$, а К и L са средите съответно на АВ и АС. Докажете, че $S_{AKML} : S_{ABC} = 1:3$.

4.06.12 г. _____ № ____, X, B27

1 зад: Даден е четириъгълник с диагонали $9\sqrt{7}$ и 12, а ъгълът между тях е равен на 30° . Намерете лицето му.

2 зад: Намерете радиусите на вписаната и описана окръжности на триъгълник със страни 19, 17 и 16 dm.

3 зад: Даден е ромб с ъгъл 60° и радиус на вписаната окръжност 9.
Намерете страната на ромба.

4 зад: Триъгълникът ABC има лице S. Намерете лицето на триъгълника PQN, където P, Q, N са средите съответно на страните BC, CA, AB.

4.06.12 г. _____ **№** ____, **X, B28**

1 зад: Далтоид със страни 13 и $4\sqrt{3}$ има ъгъл 60° . Намерете лицето му.

2 зад: Даден е ромб с ъгъл 30° и радиус на вписаната окръжност 7. Намерете страната на ромба.

3 зад: Точка D дели страната AB на $\triangle ABC$ на части, така че $AD:AB=2:7$. Докажете, че $S_{ADC}:S_{BDC}=2:5$.

4 зад: Даден е триъгълник със страни 18, 15, 17. Намерете радиусите на вписаната и описана окръжности.

4.06.12 г. _____ **№** ____, **X, B29**

1 зад: Намерете лицето на успоредник с диагонали 8 и $7\sqrt{2}$ и ъгъл между тях 45° .

2 зад: Страната на ромб е 8, а единият ъгъл 30° . Намерете радиуса на вписаната окръжност.

3 зад: Намерете радиусите на вписаната и описана окръжности на триъгълник със страни 10, 12, 14.

4 зад: M е медицентърът на $\triangle ABC$. Докажете, че $S_{AMB}:S_{ABC}=1:3$.